SÉQUENCE N° 8

PROBABILITÉ ET LOI BINOMIALE

I SUCCESSION D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES 1

II ÉPREUVE ET LOI DE BERNOULLI 3

II - A Schéma de BERNOULLI 4

III LOI BINOMIALE 4

III - A Définition 4

III - B Espérance, variance et écart type 6

III - C Représentation graphique de la loi binomiale 7

IV RECHERCHE DE SEUIL 8

SÉQUENCE N° 8
PROBABILITÉ ET LOI BINOMIALE

I SUCCESSION D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES

Définition : succession d'épreuves

Soit n un entier naturel. On considère n épreuves aléatoires dont les univers sont respectivement Ω_1, Ω_2, ... , Ω_n.
L'univers Ω de la succession de ces n épreuves est le produit cartésien $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n$.
Les issues de cette succession d'expériences sont les n-uplets $(i_1\,;\,i_2\,;\,\ldots\,;\,i_n)$ de $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n$.

Remarque

Si les n épreuves indépendantes sont identiques et que l'on note Ω l'univers associé à chacune d'elle, l'univers associé à cette expérience est noté Ω^n

Exemple :

On lance **successivement** et dans cet ordre trois dés équilibrés numérotés respectivement de 1 à 4, de 1 à 6 et de 1 à 8 et on note les trois résultats obtenus.

— Le résultat de chaque lancer n'a pas d'influence sur les autres donc les trois épreuves sont indépendantes.

— L'univers associé à cette succession de trois épreuves indépendantes est

$$\{1;2;3;4\} \times \{1;2;3;4;5;6\} \times \{1;2;3;4;5;6;7;8\}.$$

— Par exemple $(2\,;\,5\,;\,7)$ est une issue associée à cette succession de trois épreuves indépendantes, elle correspond à l'obtention d'un 2 au premier dé, d'un 5 au deuxième et d'un 7 au troisième.

— En revanche, $(5\,;\,2\,;\,7)$ n'est pas une issue associée à cette succession de trois épreuves indépendantes.

Remarque

Dans le cas où les épreuves sont indépendantes, la notion de « succession » est parfois artificielle. Par exemple, si on lance **simultanément** trois dés équilibrés numérotés respectivement de 1 à 4, de 1 à 6 et de 1 à 8 et que lon considère le triplet des résultats obtenus dans cet ordre, la modélisation est identique à celle de l'exemple précédent.

Définition : indépendance mutuelle

Soit n un entier naturel. On considère n épreuves aléatoires dont les univers sont respectivement Ω_1, Ω_2, ... , Ω_n, de lois respectives P_1, P_2, ... , P_n.

Les épreuves sont dites mutuellement indépendantes (ou tout simplement indépendantes) si, pour toute issue $(i_1, i_2, ..., i_n)$ de $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n$, on a

$$P(i_1, i_2, ..., i_n) = P_1(i_1) \times P_2(i_2) \times \cdots \times P_n(i_n).$$

Exemple :

Soit n un entier naturel. On lance n fois un dé équilibré à six faces, numérotées de 1 à 6.

1. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir le résultat 6 sur ces n lancers ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois le résultat 6 sur ces n lancers ?
3. Calculer $\lim\limits_{n \to +\infty} 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$ et interpréter le résultat.
4. Combien de lancers effectuer pour que cette probabilité dépasse 0,99 ?

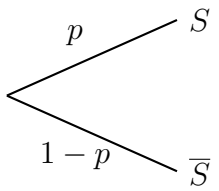
Correction :

II ÉPREUVE ET LOI DE BERNOULLI

Définition

Soit $p \in [0\,;1]$.

— Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire ne possédant que deux issues : **succès** et **échec**.



— Soit X une variable aléatoire associée à une expérience aléatoire. On dit que X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p si X ne prend que les valeurs 1 et 0 avec une probabilité de p et $1-p$ respectivement.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1-p$	p

Exemple :

1. Le lancer d'une pièce équilibrée est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,5.
2. On lance un dé cubique équilibré. On associe à la variable aléatoire Y la valeur 1 lorsque le résultat du dé vaut 6, 0 sinon. Alors la variable Y suit une loi de Bernoulli de paramètre 1/6 :

Résultat du dé	1	2	3	4	5	6
Valeur de Y	0	0	0	0	0	1

y_i	0	1
$P(Y = y_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

Propriété

Soient $p \in [0\,;1]$ et X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p.
On a alors :

1. $E(X) = p$;
2. $V(X) = p(1-p)$.

Démonstration

Soient $p \in [0\,;1]$ et X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p.

- $$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^{2} x_i \times P(X = x_i) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) \\ &= 0 \times (1-p) + 1 \times p \implies E(X) = p. \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} V(X) &= E[(X - E(X))^2] = \sum_{i=1}^{2} (x_i - E(X))^2 \times P(X = x_i) \\ &= (0 - E(X))^2 \times P(X = 0) + (1 - E(X))^2 \times P(X = 1) \\ &= (-p)^2 \times (1-p) + (1-p)^2 \times p = p^2(1-p) + (1-p)^2 p \\ &= p(1-p)(p + 1 - p) \implies V(X) = p(1-p). \end{aligned}$$

II - A Schéma de BERNOULLI

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques** et **indépendantes**.

Exemple :

— La répétition d'un jet de dé.

— La répétition d'un tirage d'une carte ou d'une boule dans une urne avec remise.

Contre exemple :

La répétition d'un tirage d'une carte ou d'une boule dans une urne sans remise ne suit pas un schéma de Bernoulli puisque les conditions d'un tirage à l'autre ne sont plus identiques.

III LOI BINOMIALE

III - A Définition

Définition

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0\,;1]$.

On dit que X suit une **loi binomiale** de paramètres n et p lorsque X prend pour valeur le nombre de succès obtenus à l'issue d'un schéma de Bernoulli à n répétitions identiques et indépendantes et avec une probabilité de succès p. On écrit $X \sim \mathscr{B}(n\,;p)$.

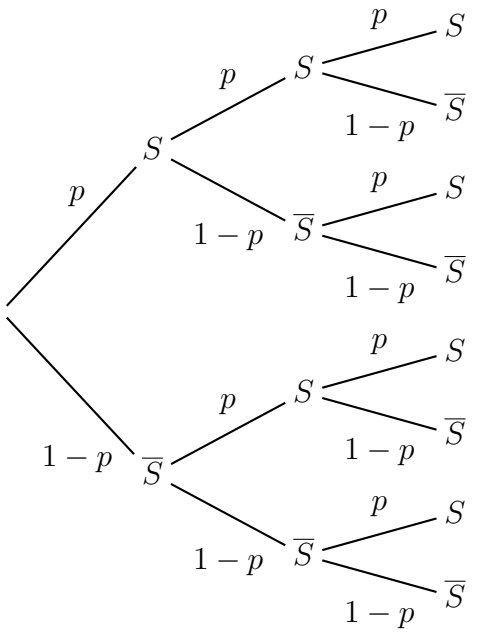
Propriété

Si X est une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$ alors, pour tout entier $k \in [0\,;\,n]$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Démonstration

L'événement $(X=k)$ est associé à l'ensemble des chemins pour lesquels il y a k succès et donc $n-k$ échecs. Chacun de ces chemins a une probabilité égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui le constituent, c'est-à-dire $p^k \times (1-p)^{n-k}$.
Or il y a $\binom{n}{k}$ chemins de ce type car c'est le nombre façon de placer les k succès parmi les n épreuves.
Donc : $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.



Exemple :

On lance 3 fois un dé cubique équilibré. À l'issue de ces lancers, la variable aléatoire X prend pour valeur le nombre de « six » obtenus. Calculer la probabilité d'obtenir 2 fois le « six ».

Correction :

On répète ici 3 fois une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \dfrac{1}{6}$ de manière identique et indépendante (le dé reste équilibré et un résultat obtenu n'a pas d'influence sur le suivant).On en déduit que $X \sim \mathscr{B}\left(3\,;\dfrac{1}{6}\right)$.

Méthode 1 : P(X=2) = _____

_____

_____

_____

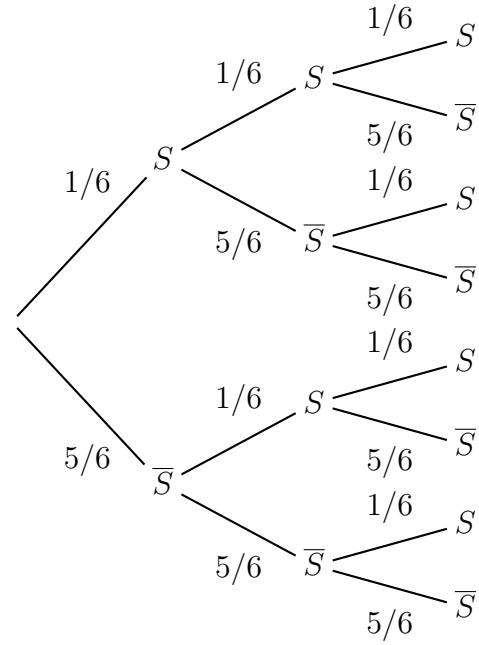
_____

Méthode 2 : P(X=2) = _____

_____

_____

_____



Exemple :

On lance 10 fois une pièce de monnaie équilibrée et on note X la variable aléatoire comptant le nombre de fois où on a obtenu face.

— Montrer que X suit la loi binomiale et $P(X = k)$

— Calculer la probabilité de n'avoir aucune face sur les dix lancers, c'est-à-dire $P(X = 0)$.

— Calculer la probabilité d'avoir au moins une face sur les dix lancers.

III - B Espérance, variance et écart type

Propriété (admise)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0\,;1]$. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p. On a :

- L'espérance $E(X) = np$;
- La variance $V(X) = np(1-p)$;
- L'écart-type $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

Exemple :

Reprenons l'exemple précédent des dix lancers de pièces. On a alors

— $E(X) =$

— $V(X) =$

— $\sigma(X) =$

III - C Représentation graphique de la loi binomiale

Propriété

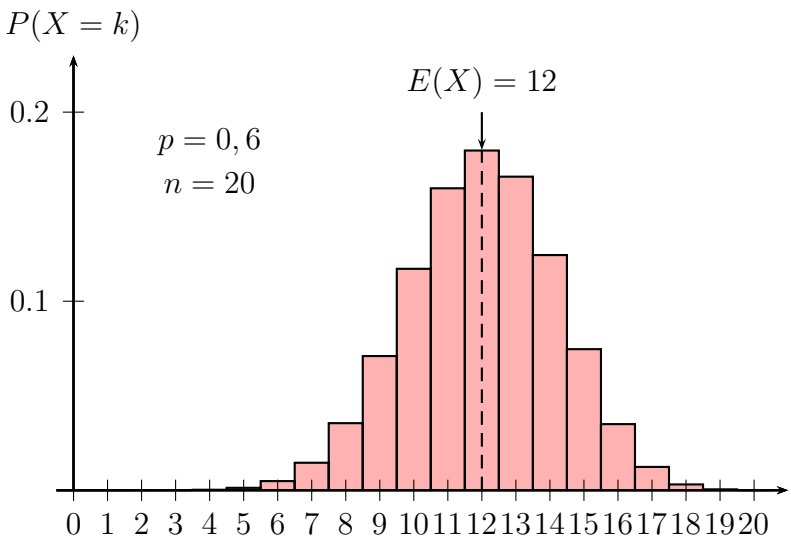
Pour X, variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n\,;\,p)$, le diagramme en barres associé à X est en forme de cloche, approximativement centré sur son espérance $E(X)$.

Exemple :

Le diagramme en barres associé à la loi $\mathscr{B}(20\,;\,0{,}6)$, sur lequel k varie de 0 à 20 en abscisses, montre, pour chaque valeur de k, la hauteur de la barre correspondant à $p(X = k)$.

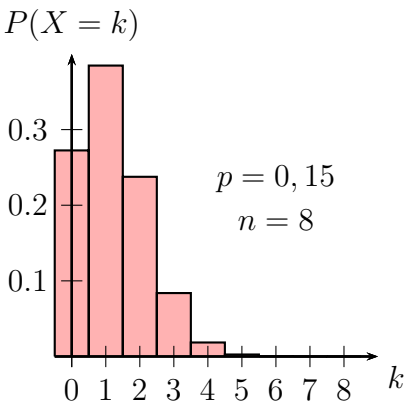
Par exemple, pour $k = 10$, la hauteur de la barre est $p(X = 10) \approx 0{,}12$.

Le diagramme en forme de cloche est approximativement centré sur 12. Ce diagramme est quasiment symétrique par rapport à la droite d'équation $x = 12$ tracée en pointillés.

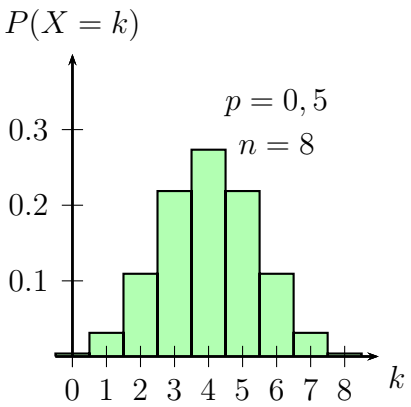


Remarque

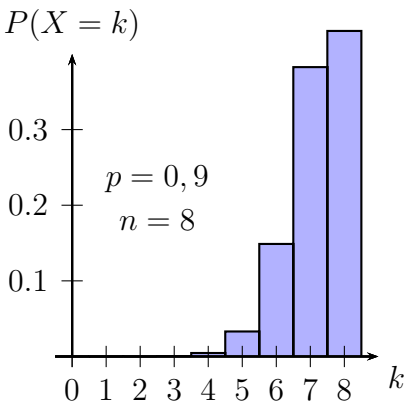
Pour des variables aléatoires suivant des lois binomiales de même paramètre n, plus p est éloigné de $0,5$ plus l'écart-type est petit, et en conséquence plus la cloche est étroite et haute.



$E(X) = 1,2$ et $\sigma(X) \approx 1,01$



$E(X) = 4$ et $\sigma(X) \approx 1,41$



$E(X) = 7,2$ et $\sigma(X) \approx 0,85$

IV RECHERCHE DE SEUIL

Définition : Intervalle de fluctuation

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale, $\alpha \in]0\,;\,1[$ et a et b des réels.

Un intervalle $[a\ ;\ b]$ tel que $P(a \leqslant X \leqslant b) \geqslant 1-\alpha$ est un intervalle de fluctuation au seuil de $1-\alpha$ (ou au risque de α) associé à X. Cela veut dire que si l'on réalise l'expérience, il y a plus de $(1-\alpha)\times 100\,\%$ de chance que le nombre de succès soit dans l'intervalle $[a\ ;\ b]$.

Propriété (admise) : intervalle de fluctuation centré

Soit X, une variable aléatoire suivant une loi binomiale, $\alpha \in\ ]0\,;\,1[$ et a et b réels.
Si $P(X<a) \leqslant \dfrac{\alpha}{2}$ et $P(X>b) \leqslant \dfrac{\alpha}{2}$ alors l'intervalle $[a\,;\,b]$ est **un intervalle de fluctuation centré** au seuil de $1-\alpha$ associé à X.

Remarque

Dans la pratique, on cherchera lintervalle $[a\ ;\ b]$ le plus petit possible à l'aide d'un tableur ou de la calculatrice. Il sera généralement de la forme $[0\,;b]$, $[a\,;n]$ ou $[a\,;b]$ (centré).

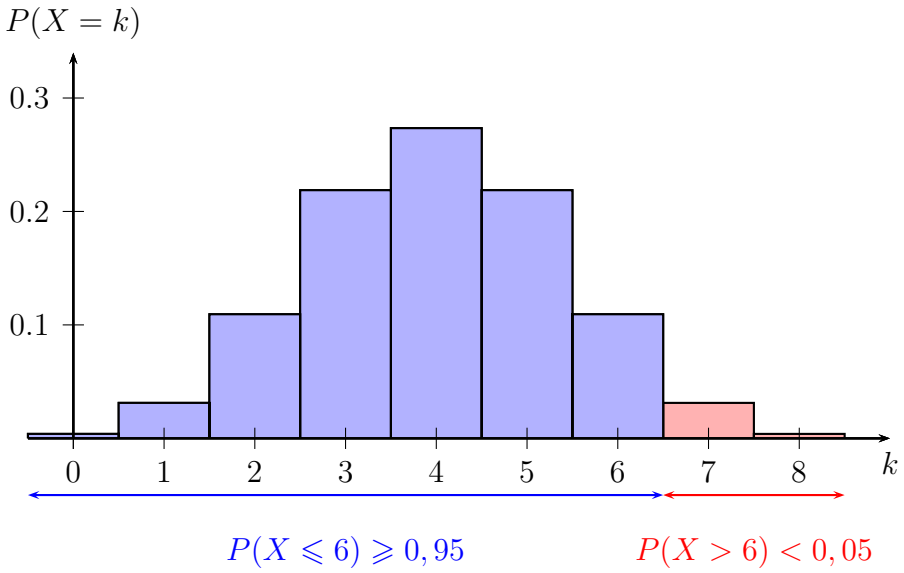
Exemple : Considérons la variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(8\,;0,5)$. On a alors

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X=k)$	0,0039	0,0312	0,1094	0,2188	0,2734	0,2188	0,1094	0,0312	0,0039
$P(X \leqslant k)$	0,0039	0,0351	0,1445	0,3633	0,6367	0,8555	0,9649	0,9961	1

— Résolvons $P(X \leqslant k) \geqslant 0,95$.

D'après le tableau ci-dessus, on a : $P(X \leqslant 6) = 0,9649 \geqslant 0,95$.

La solution est donc l'intervalle $[0\,;\,6]$.



— Résolvons $P(k_1 \leqslant X \leqslant k_2) \geqslant 0,8$.

Cherchons plutôt un intervalle $[k_1\,;\,k_2]$ tel que $P(X < k_1) \simeq P(X > k_2)$, on rejettera alors autant de valeurs proches de 0 que de 8.

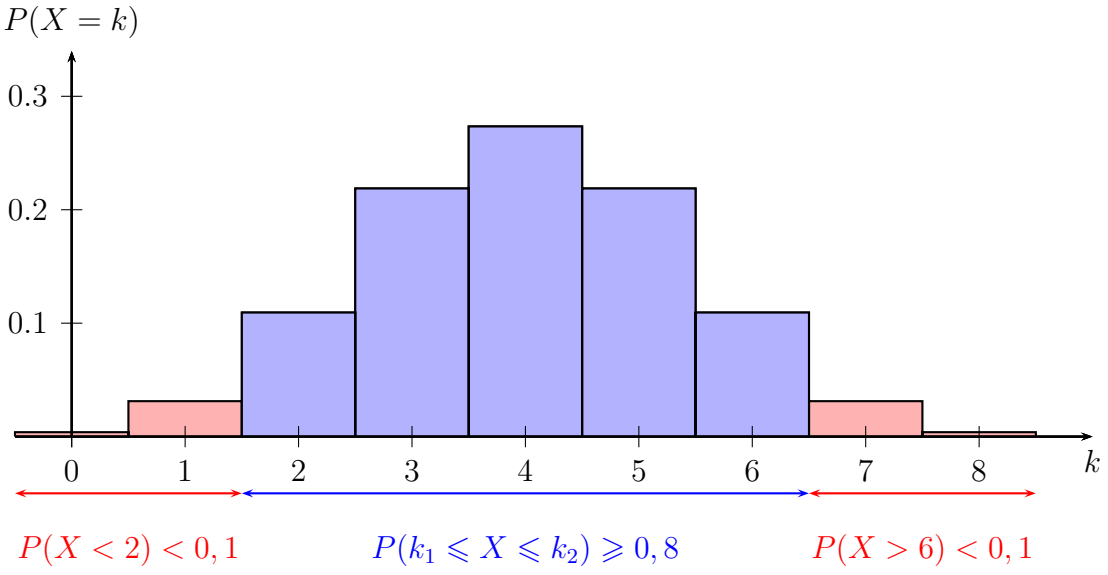
k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = k)$	0,0039	0,0312	0,1094	0,2188	0,2734	0,2188	0,1094	0,0312	0,0039
$P(X \leqslant k)$	0,0039	0,0351	0,1445	0,3633	0,6367	0,8555	0,9649	0,9961	1

Si $P(X < k_1) \simeq P(X > k_2)$, alors, comme $P(k_1 \leqslant X \leqslant k_2) \geqslant 0,8$, on doit avoir

$$P(X < k_1) < \frac{0,2}{2} = 0,1 \quad \text{et} \quad P(X > k_2) < 0,1.$$

Le tableau nous donne $P(X < 2) = P(X > 6) = 0,0351 \quad \Longrightarrow \quad P(2 \leqslant X \leqslant 6) \geqslant 0,8$.

La solution est donc l'intervalle $[2\,;\,6]$.



Propriété (admise)

Pour $\alpha = 0,05$, l'intervalle $[a\ ;\ b]$ où

— a est le plus petit entier tel que $P(X < a) \leqslant 0,025$

— b est le plus petit entier tel que $P(X \leqslant b) \geqslant 0,975$

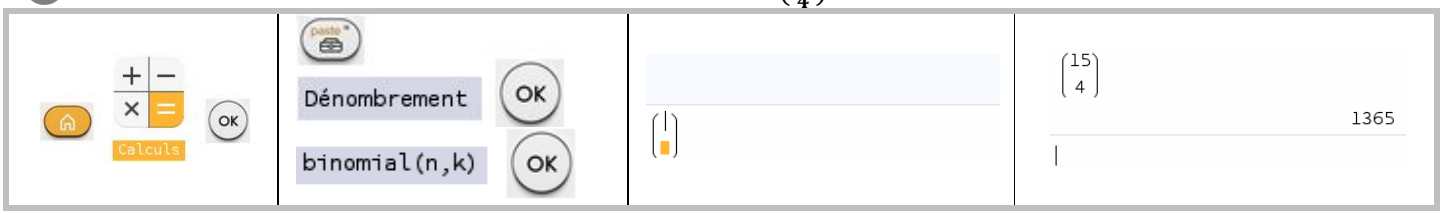
est un intervalle de fluctuation centré au seuil de 95%.

Loi binomiale

Numworks

1 Calculer un coefficient binomial

On veut calculer $\binom{15}{4}$.

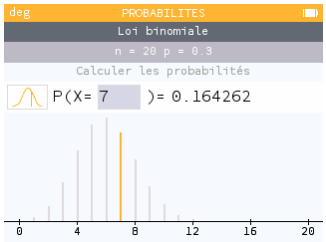


On considère une v.a. X qui suit $\mathcal{B}(20\,;0,3)$.

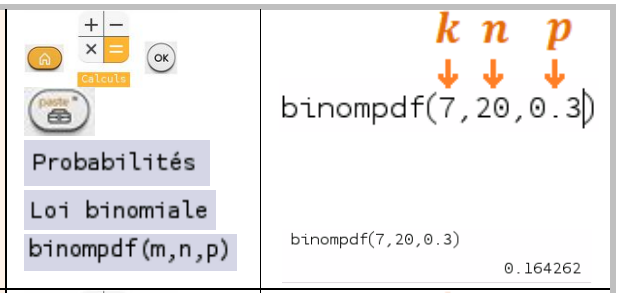
2 Calculer des probabilités et afficher le graphique

Le menu avec les 4 types de calculs apparaît.

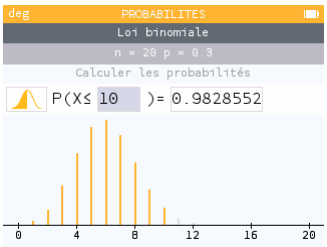
Par exemple, si on veut calculer $P(X = 7)$:



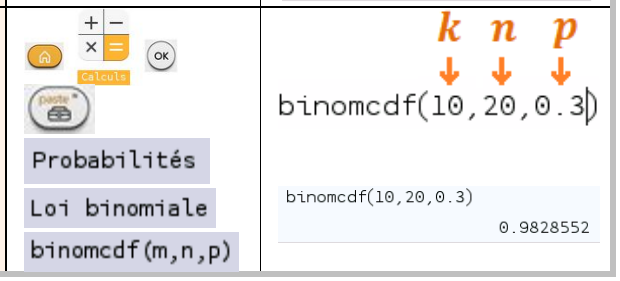
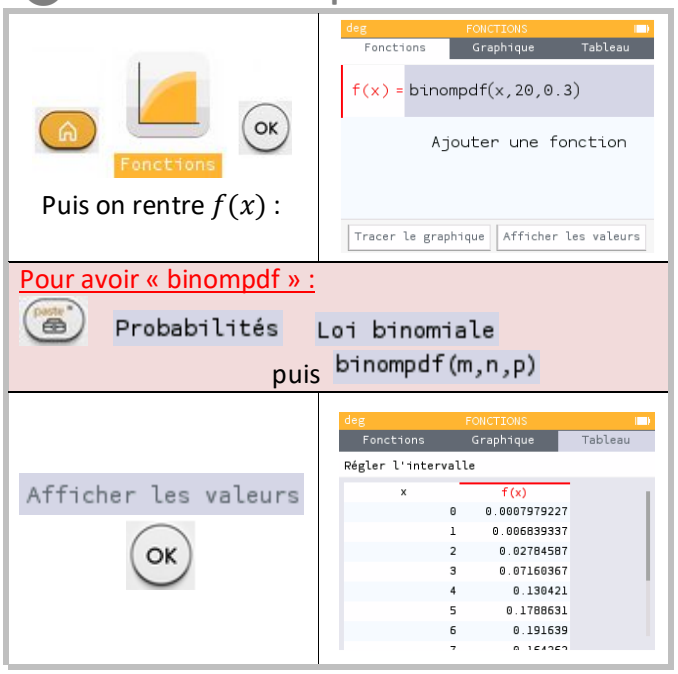
autre méthode →



Par exemple, si on veut calculer $P(X \leq 10)$:



autre méthode →



3 Afficher la loi de probabilité